NetApp SMI-S Provider 概述

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/smis-provider/concept-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NetApp SMI-S Provider 概述 1
概述 1
此版本中的新增功能 1
使用 NetApp SMI-S Provider 1
NetApp SMI-S Provider 规模估算和性能 1
NetApp SMI-S Provider 组件 2
NetApp SMI-S Provider 协议 2
NetApp SMI-S Provider 如何与主机交互 3
SMI-S 配置文件 3

NetApp SMI-S Provider 概述

概述

通过 NetApp SMI-S Provider 5.2.5 ，您可以管理和监控存储系统，并管理存储系统的 LUN 和卷， CMIMOM 配置设置以及 CIM 服务器用户。

NetApp SMI-S Provider 是一个基于命令的界面，用于检测和管理运行 ONTAP 软件的平台。SMI-S Provider 使用基于 Web 的企业管理（ WBEM ）协议，通过这些协议，您可以管理，监控和报告存储元素。

NetApp SMI-S Provider 遵循由两个组织标准化的架构：

- "分布式管理任务组（ DMTF ）"
- "存储网络行业协会（ Storage Networking Industry Association ， SNIA ）"

SMI-S Provider 可将多个受管对象型号，协议和传输替换为一个面向对象的模型，用于存储网络中的所有组件。

此版本中的新增功能

- 没有可用于 SMI-S Provider 5.2.5 的升级路径。
- 您必须在新安装中部署 SMI-S Provider 5.2.5 。
- 对于 Windows 用户： *
- 此版本与 Windows Server 2012 或 System Center Virtual Machine Manager （ SCVMM ） 2012 不兼容。
- SMI-S Provider 5.2.5 支持 Windows Server 2016 ， Windows Server 2019 ， SCVMM 2016 和 SCVMM 2019 。

使用 NetApp SMI-S Provider

借助 NetApp SMI-S Provider ，您可以更轻松地管理和监控存储系统以及管理存储系统的 LUN 和卷。

您可以使用 NetApp SMI-S Provider 使用 System Center 2016 - Virtual Machine Manager 或 System Center 2016 - Virtual Machine Manager 管理存储控制器。

NetApp SMI-S Provider 规模估算和性能

了解 NetApp SMI-S Provider 管理的最大系统数量有助于您了解其性能功能。

- 规模估算 *

NetApp SMI-S 提供程序最多可以管理集群模式 Data ONTAP 中的以下数量的对象：

- 100 个 Storage Virtual Machine （ SVM ）（无指示）
- 10 个 Storage Virtual Machine （带指示）

- 1， 500 个 LUN （每个 FlexVol 卷）
- 200 个 CIFS 文件共享（每个 FlexVol 卷）

如果 FlexVol 同时包含 qtree 和卷，则 qtree 将显示为目录。删除卷时，请务必小心，不要意外删除 qtree 。

- 性能通知 *

对于包含 5， 000 个 FlexVol 卷或 300， 000 个 Snapshot 副本的配置，使用以下 `cimcli` 命令可能会遇到性能问题：

- `cimcli ei ontap_Snapshot -n root/ONTAP`
- `cimcli ei ontap_SnapshotBasedOnFlexVol -n root/ONTAP`
- `cimcli ei ontap_StorageVolumeStats -n root/ONTAP`

互操作性表工具（ IMT ）包含有关规模估算和性能的最新信息。

NetApp SMI-S Provider 组件

NetApp SMI-S Provider 包含三个组件，可用于管理和监控存储系统： CIMOM ，提供程序对象和存储库。

- * CIMOM*

  这是 NetApp SMI-S Provider 的基础。CIMOM 收集，验证和验证每个应用程序请求，然后对应用程序做出响应。它通过调用相应的提供程序来处理每个请求，从而成为每个请求的管道。

- * 提供程序对象 *

  当主机向 SMI-S Provider 发出命令或查询时， CIMOM 会加载共享库对象，调用该对象以处理请求，并将生成的信息返回给主机。

  Windows 主机使用 DLL 对象。

- * 存储库 *

  CIMOM 使用平面文件数据库作为其存储库。它可存储 CIM 级别所需的永久性数据。

NetApp SMI-S Provider 协议

NetApp SMI-S Provider 使用基于 HTTPS 和服务位置协议（ Service Location Protocol ， slp ）的 IM-XML 编码。

- 通过 HTTPS* 进行 * CIM XML 编码

  在启用了 Web 的企业管理（ WBEM ）管理客户端和 CIMOM 服务器之间交换信息的协议。基于 HTTPS 的 IM-XML 编码使用 CIM 协议作为有效负载，使用 HTTPS 作为传输。此外，还支持 HTTP 。

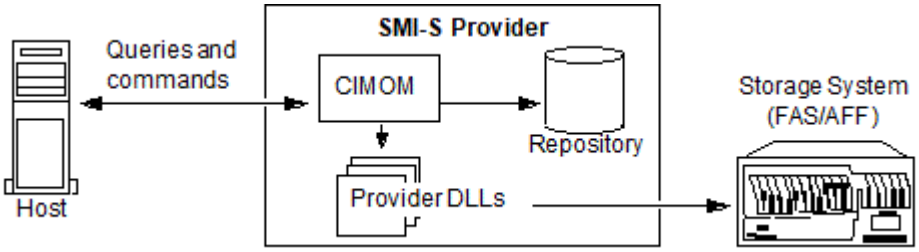
- * SLP*

  检测 LAN 中的 WBEM 服务的发现协议。

NetApp SMI-S Provider 如何与主机交互

当主机上的客户端应用程序使用 slp （基于 HTTP 的 CIM-XML 编码）发现 CIMOM 服务器时，客户端会向 CIMOM 查询共享对象（以 CIM 语言建模的对象）。CIMOM 会加载共享对象，并使用设备专用 API 查询存储系统以获取请求的信息。

下图显示了在 SMI-S Provider 收到查询或命令时 NetApp SMI-S Provider 如何与 WBEM 管理客户端进行交互。



SMI-S 配置文件

SMI-S Provider 使用符合 SMI-S v1.7 的配置文件和子配置文件。有关 SMI-S v1.7 的信息，请参见 SNIA： 技术标准和软件页面。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。